

Preguntas de Evaluación: Listas Simplemente Enlazadas

1. ¿Cuáles son los dos componentes principales de un nodo en una lista simplemente ligada?

- A) Información y dirección de memoria
- B) Información y contador
- C) Información y liga (puntero)
- D) Liga (puntero) y número de nodos

2. ¿Qué ocurre con el campo *liga* del último nodo en una lista simplemente ligada?

- A) Se enlaza al primer nodo
- B) Tiene un valor NIL o vacío
- C) Se convierte en una variable booleana
- D) Apunta a un nodo aleatorio

3. ¿Qué es una lista simplemente enlazada?

- A. Una estructura de datos en la que cada nodo tiene dos punteros
- B. Una colección ordenada de elementos con acceso aleatorio
- C. Una estructura donde cada nodo apunta al siguiente nodo
- D. Una estructura que se almacena en un arreglo fijo

4. ¿Qué contiene el puntero `siguiente` del último nodo?

- A. Un puntero al primer nodo
- B. Un valor aleatorio
- C. Un puntero a NULL
- D. Un valor entero cero

5. ¿Cuál es la principal diferencia entre un arreglo y una lista enlazada?

- A. Los arreglos son más lentos que las listas
- B. Las listas no pueden almacenar enteros
- C. Los arreglos tienen tamaño fijo y las listas son dinámicas
- D. Las listas solo pueden crecer al inicio

6. ¿Cómo se representa una lista vacía?

- A. Con un nodo que tiene valor -1
- B. Con el puntero cabeza apuntando a NULL
- C. Con una variable booleana

- D. Con un puntero apuntando a 0

7. ¿Cuál es el propósito del puntero `siguiente` en un nodo?

- A. Almacenar el índice del nodo
- B. Apuntar a la posición del arreglo
- C. Apuntar al siguiente nodo de la lista
- D. Guardar la dirección del nodo anterior

8. ¿Qué ocurre si no se actualiza el puntero `siguiente` al insertar un nuevo nodo?

- A. El nodo se agrega correctamente
- B. El nodo anterior se elimina
- C. Se pierde parte de la lista
- D. El puntero apunta a NULL automáticamente

9. ¿Cuál es el primer paso para eliminar el primer nodo de una lista enlazada?

- A. Borrar el nodo directamente
- B. Mover el puntero `cabeza` al siguiente nodo
- C. Colocar `cabeza` en NULL
- D. Reasignar todos los nodos

10. ¿Qué sucede si recorres una lista enlazada sin actualizar el puntero de recorrido?

- A. Se muestra toda la lista
- B. Se produce un bucle infinito
- C. El programa se detiene automáticamente
- D. Se borra la lista

11. ¿Cómo queda la lista si insertamos el valor 5 al inicio de una lista con $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow \text{NULL}$?

- A. $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 5 \rightarrow \text{NULL}$
- B. $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow \text{NULL}$
- C. $10 \rightarrow 5 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow \text{NULL}$
- D. $30 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow \text{NULL}$